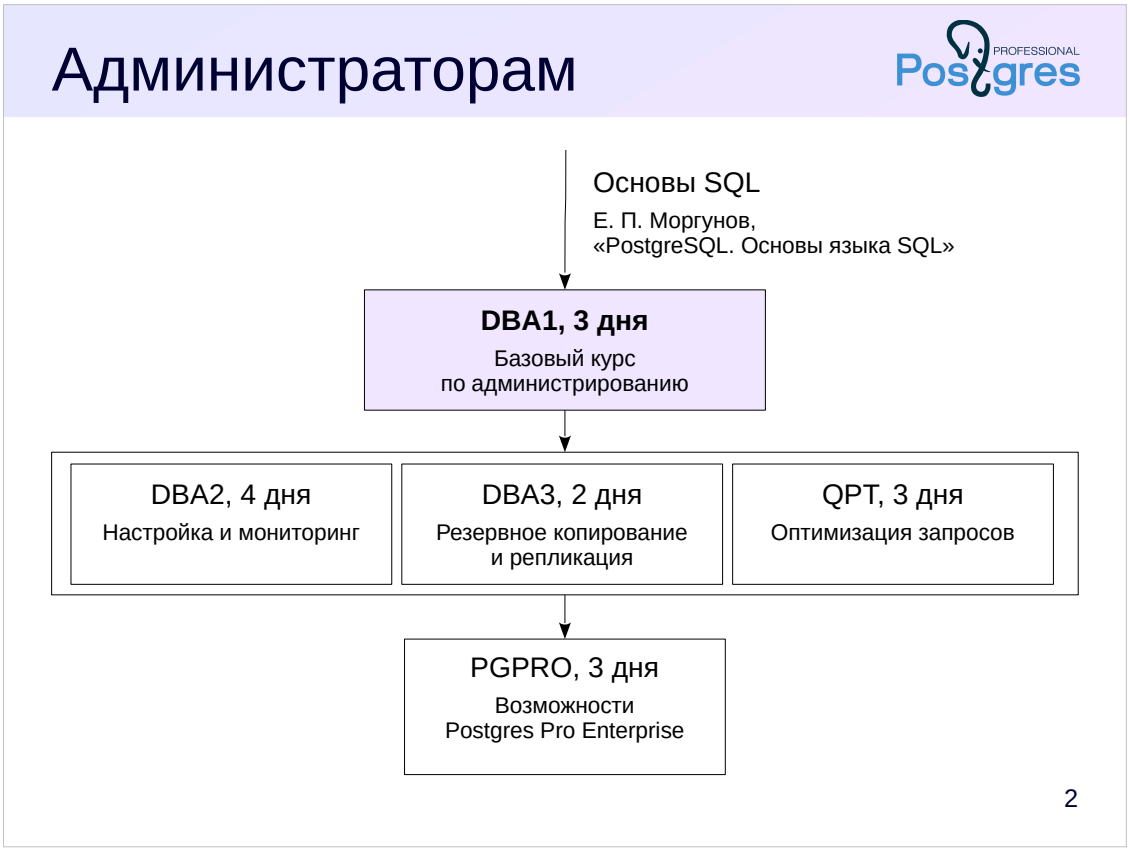
Авторские права
© Postgres Professional, 2017–2024
Авторы: Егор Рогов, Павел Лузанов, Илья Баштанов, Игорь Гнатюк
Фото: Олег Бартунов (монастырь Пху и пик Бхрикути, Непал)

Использование материалов курса
Некоммерческое использование материалов курса (презентации, демонстрации) разрешается без ограничений. Коммерческое использование возможно только с письменного разрешения компании Postgres Professional. Запрещается внесение изменений в материалы курса.

Обратная связь
Отзывы, замечания и предложения направляйте по адресу:
edu@postgrespro.ru

Отказ от ответственности
Компания Postgres Professional не несет никакой ответственности за любые повреждения и убытки, включая потерю дохода, нанесенные прямым или непрямым, специальным или случайным использованием материалов курса. Компания Postgres Professional не предоставляет каких-либо гарантий на материалы курса. Материалы курса предоставляются на основе принципа «как есть» и компания Postgres Professional не обязана предоставлять сопровождение, поддержку, обновления, расширения и изменения.



Для прохождения всех курсов необходимо знание основ языка **SQL**. Специального курса по SQL в нашей линейке нет, но существует множество книг и других образовательных ресурсов, с помощью которых можно освоить SQL. Мы рекомендуем книгу Евгения Моргунова «PostgreSQL. Основы языка SQL»:

https://postgrespro.ru/education/books/sqlprimer

Для администраторов мы предлагаем следующие курсы.

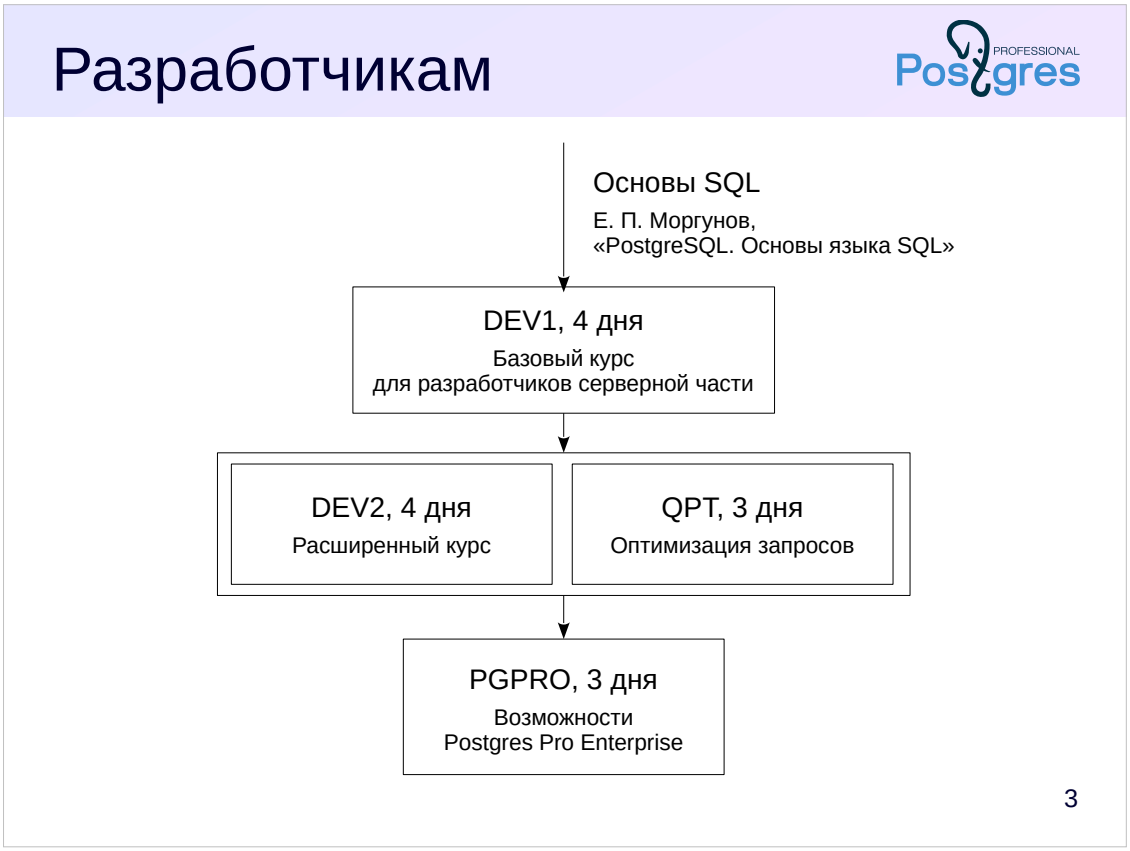
Данный курс **DBA1** – базовый, он дает общие сведения об архитектуре PostgreSQL, об установке, базовой настройке и управлении сервером. Рассматриваются основные задачи администрирования, приводятся обзоры разграничения доступа, резервного копирования и репликации.

В курсе **DBA2** обсуждается настройка конфигурационных параметров исходя из понимания внутренней организации сервера; говорится о мониторинге сервера с использованием обратной связи для итеративной настройки параметров.

Курс **DBA3** посвящен рассмотрению резервного копирования, а также настройкам физической и логической репликации и сценариям ее использования. Также дается общее представление о способах и сложностях построения высокодоступных, масштабируемых кластеров.

В курсе **QPT** детально разбираются механизмы планирования и выполнения запросов, рассматривается настройка параметров экземпляра, связанных с производительностью, и изучаются возможности для поиска проблемных запросов и их оптимизации.

В курсе **PGPRO** рассматриваются дополнительные возможности, которые предоставляет СУБД Postgres Pro Enterprise.



Для разработчиков серверной части приложений мы предлагаем следующие курсы.

Базовым курсом для разработчиков является курс **DEV1**, в котором даются общие сведения об архитектуре PostgreSQL и использовании основных объектов базы данных; изучается программирование на стороне сервера на языках SQL и PL/pgSQL с использованием основных типов данных (включая составной тип и массивы), а также рассматривается взаимодействие с клиентской частью.

В курсе **DEV2** рассматриваются особенности внутреннего устройства сервера, влияющие на разработку прикладного кода, и всесторонне изучается расширяемость: возможность дополнить серверные механизмы собственным кодом, что позволяет использовать PostgreSQL для решения самых разнообразных задач.

Курсы **QPT** и **PGPRO** являются общими для разработчиков и администраторов.

Разработчикам могут быть интересны и курсы по администрированию, если есть необходимость детальнее изучить внутреннее устройство PostgreSQL, а также в случае, когда на проекте нет выделенной роли администратора.

https://postgrespro.ru/education/courses

О курсе DBA1

Продолжительность: 3 дня

Предварительные знания

- минимальные сведения о базах данных и SQL
- знакомство с Unix

Какие навыки будут получены

- общие сведения об архитектуре PostgreSQL
- установка, базовая настройка, управление сервером
- организация данных на логическом и физическом уровнях
- базовые задачи администрирования
- основные сведения об управлении доступом
- представление о резервном копировании и репликации

Используемые материалы

Подготовленная виртуальная машина

- ОС Xubuntu 24.04
- PostgreSQL 16
- документация на русском языке

Учебные материалы

- презентации, демонстрации, практические задания и их решение (в форматах html и pdf)
- справочные материалы — используемые в курсе команды Unix, схема основных таблиц системного каталога с командами psql

Если вы проходите курс самостоятельно, обязательно начните со знакомства с Руководством слушателя. В числе прочего в нем написано, где скачать и как использовать виртуальную машину курса и прочие материалы. Все материалы курса, включая Руководство слушателя, доступны по адресу: https://postgrespro.ru/education/courses/DBA1

Выполнение практических заданий очень важно для получения навыков работы с PostgreSQL. Обязательно старайтесь сначала самостоятельно выполнить задания, а затем просмотрите предлагаемые нами решения, даже если задание не вызвало вопросы. В решениях могут содержаться дополнительные сведения, которые не упоминаются в презентациях и демонстрациях.

Учебные материалы (презентации, демонстрации, практические задания и их решения) доступны в двух форматах. Формат html удобен для онлайн-работы, он позволяет копировать фрагменты текста и кода. Формат pdf разбит на страницы и удобен для печати на бумаге.

Дополнительные справочные материалы помогут быстро найти нужную информацию.

Организационные вопросы

Postgres PROFESSIONAL

День: ~8 академических часов + обед (1час)

Каждая тема, как правило, состоит из

- презентации и демонстрации: ~20–60 мин
- практических заданий: ~20–30 мин, включая перерыв

День 1

Базовый инструментарий

01. Установка и управление сервером
02. Использование psql
03. Конфигурирование

Архитектура

04. Общее устройство PostgreSQL
05. Изоляция и многоверсионность
06. Очистка

День 2

Архитектура (продолжение)

07. Буферный кеш и журнал

Организация данных

08. Базы данных и схемы
09. Системный каталог
10. Табличные пространства
11. Низкий уровень

Задачи администрирования

12. Мониторинг

День 3

Управление доступом

13. Обзор

Резервное копирование

14. Обзор

Репликация

15. Обзор физической репликации
16. Обзор логической репликации